

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

숙지황·목단피·오미자·천문동·황금·행인·백부근연조엑스
(1.4~1.7→1)·옥수수전분혼합건조물(4.8:1) 0.3g
(브론패스정, 한림제약(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 숙지황·목단피·오미자·천문동·황금·행인·백부근연조엑스(1.4~1.7→1)·옥수수전분혼합건조물(4.8:1) 0.3g

☐ **효능 효과 :**

- 급성 기관지염

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제7차 약제급여평가위원회: 2021년 8월 5일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2021년 6월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

- 제약사가 ■■■원 이하를 수용하여 급여의 적정성이 있음.

※ 2021년 제7차 약제급여평가위원회 심의 결과: 평가금액 이하 수용시 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “급성 기관지염”에 허가 받은 약제로 대체약제 대비 임상적 유용성이 유사하나, 신청품의 소요비용이 대체약제 대비 고가로 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■원/정) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(■■■원/정) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함.
- 급여기준(안): 진해거담제 일반원칙을 적용기로 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “급성 기관지염”에 허가 받은 약제로 현재 해당 적응증에 허가받은 acetylcysteine, L-carbocysteine, erdosteine, methyl-N,S-diacetylcysteine, ambroxol, benzonatate, bromhexine, ivy leaf 추출물 약제, sobrerol, levodropropizine, pelargonium sidoides 포함약제, coptis rhizome 포함약제 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 국내 개발 신약으로 교과서 및 가이드라인 등에 수재되어 있지 않음.
- 신청품은 급성 기관지염에 사용되는 국내개발 천연물신약로, 한의서인 수세보원에 실려있는 ‘청상보하탕’의 구성 성분 18종 중 기관지 염증 억제 효과가 가장 우수한 6가지 성분을 선별하고 기관지 질환에 효능이 있는 백부근을 추가한 신규 7종 복합생약추출신약임.
- 관련 학회¹⁾²⁾³⁾에서는 기존 급성 기관지염 치료제와의 비교한 임상문헌을 근거로 기존 약제와 효과, 안전성 면에선 동일하면서도 성인을 위한 복용편의성이 개선된 약제며 생약 유래 약제 이외의 케미칼 성분의 진해거담제까지 대체하여 사용할 수 있고, 별도의 투여 단계 없이 기존 치료 약제와 병용하여 처방 가능하다는 의견임.
- **[pelargonium sidoides 대조 3상연구]⁴⁾** 19~80 세의 BSS(Bronchitis Severity Score) 점수 5점 이상 급성기관지염⁵⁾ 환자를 대상으로 대조군(pelargonium sidoides 투여군)(n=123) 대비 신청품군(n=123)의 안전성 및 유효성을 평가하고자 무작위배정, 이중맹검, 활성군 대조, 다기관, 제 3상 임상시험을 수행한 결과,
 - 1차 유효성 평가지표인 기저치 대비 투약 후 2번째 방문 및 3번째 방문 시 BSS 수치 변화량 모두 신청품군과 대조군 간 유의한 차이가 없었음.(FAS: 신청품군 4.58 ± 1.79 vs. 대조군 4.29 ± 1.88 , $p=0.37$; PP: 신청품군 4.60 ± 1.81 vs. 대조군 4.33 ± 1.88 , $p=0.42$).
 - 2차 유효성 평가지표인 기저치 대비 약물 투여 후 BSS 관련 증상(기침, 가래, 호흡곤란, 흉통, 수포음) 변화량에서 두 군 간 유의한 차이는 없었음.
 - ✓ 치료반응률(response rate)⁶⁾은 신청품군과 대조군 간 유의한 차이가 없었고(신청품군 86.09% vs. 대조군 77.50%, $p=0.09$) 신청품군과 대조군 간 증상 개선도⁷⁾ 및 치료 만족도⁸⁾ 평가결과 유의한 차이가 없었음.
 - FAS 분석 시 이상반응은 신청품군 7명, 대조군 4명에게서 발생하였고 두 군 간 차이는 없었음.
- **[위약 대조 2b 임상연구]⁹⁾** 19~80 세의 BSS 점수 5점 이상 급성기관지염 환자를 대상으로 위약군(n=85) 대비 신청품군(n=81)의 안전성 및 유효성을 평가하고자 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조, 다기관, 제2b상 임상시험을 수행한 결과,

- 1차 유효성 평가지표인 기저치 대비 BSS 수치 변화량은 신청품군 4.62 ± 1.81 vs 위약군 3.30 ± 3.03 으로 유의한 차이를 보임($p < 0.001$)
 - 2차 유효성 평가지표인 기저치 대비 약물 투여 후 BSS 관련 증상(기침, 가래, 호흡곤란, 흉통, 수포음) 변화량에서 두 군 간 모두 유의한 차이를 보임($p < 0.05$)
 - ✓ 치료반응률(response rate)은 신청품군과 대조군 간 유의한 차이를 보임(FAS: 신청품군 82.72% vs. 대조군 58.82%, $p < 0.001$; PP: 신청품군 84.81% vs. 대조군 61.25%, $p < 0.001$)
 - 안전성 관련, 전체 이상반응 발생은 FAS 분석 시, 위약군 4명, 신청품군 1명에게 발생하였으며 군 간 차이는 없었음.
- [위약 대조 2상 임상연구]¹⁰⁾ 19~80 세의 BSS 점수 5점 이상 만성기관지염¹¹⁾ 및 급성기관지염 환자를 대상으로 위약군($n=38$) 대비 신청품군¹²⁾의 안전성 및 유효성을 평가하고자 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조, 다기관, 제 2상 임상시험을 수행한 결과,
- 1차 유효성 평가지표인 기저치 대비 BSS 수치 변화량은 위약군 대비 신청품군 모두에서 유의한 차이를 보임(신청품 0.6 g/day군 4.63 ± 2.24 vs 위약군 2.88 ± 2.57 , $p=0.012$; 신청품 1.2 g/day군 4.08 ± 1.63 vs 위약군 2.88 ± 2.57 $p=0.011$; 1.8 g/day군 4.15 ± 1.74 vs 위약군 2.88 ± 2.57 $p=0.013$)
 - 2차 유효성 평가지표인 Percentage BSS systemic sign efficacy¹³⁾은 위약군 대비 신청품군 모두에서 유의한 개선을 보임.($p < 0.05$)
 - ✓ 기저치 대비 약물 투여 후 BSS 관련 증상(기침, 가래, 호흡곤란, 흉통, 수포음) 변화량에서는 기침에서만 유의한 차이를 보임.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 급여기준, 임상진료지침¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾, 학회의견¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾ 등을 고려하여 신청품의 대체약제를 선정함.
 - acetylcysteine, L-carbocysteine, erdosteine, methyl-N,S-diacetylcysteine, ambroxol, benzonatate, bromhexine, ivy leaf 추출물 약제, sobrerol, levodropropizine, pelargonium sidoides 포함약제, coptis rhizome 포함약제
- 신청품은 대체약제와 임상적 유용성이 유사하며, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로 대체약제 가중소요비용인 ■■■원²¹⁾ 대비 고가임.

○ 재정 영향²²⁾

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■명이며²³⁾, 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은²⁵⁾ 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가할

것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁷⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 없음.

Reference

- 1) 대한결핵 및 호흡기학회()
- 2) 대한이비인후과학회()
- 3) 대한천식알레르기학회()
- 4) KIM, Won-Young, et al. HL301 versus Umckamin in the treatment of acute bronchitis: a phase III, randomized, controlled, double-blind, multicenter study. Current medical research and opinion, 2020, 36.3: 503-508.
- 5) 급성 기관지염: screening visit 2일 이내에 기침, 가래 또는 관련 증상 발생한 경우
- 6) 치료반응률은 투약 후 BSS가 3점 이하이거나, baseline 대비 투약 후 BSS가 7점 이상 감소한 경우의 비율을 의미
- 7) 개선도는 시험자가 평가하며, '완전히 회복됨(complete recovery)', '상당히 개선됨(major improvement)', '약간/보통 수준으로 개선됨(slight to moderate improvement)', '변화없음(no change)', '악화됨(deterioration)'의 5 단계로 나뉘어진다. 이 중 '완전히 회복됨'과 '상당히 개선됨'을 improved states로 정의함.
- 8) 만족도는 환자가 치료에 대해 '매우만족', '만족', '보통', '불만족', '매우불만족'으로 평가하며, '매우만족'과 '만족'을 만족함(Satisfied)으로 정의함
- 9) YOON, Sang Won, et al. HL301 in the treatment of acute bronchitis: a phase 2b, randomized, double-blind, placebocontrolled, multicenter study. The Korean journal of internal medicine, 2020, 35.1: 133.
- 10) PARK, Myung Jae, et al. Efficacy and safety of HL301 in the treatment of acute bronchitis and acute exacerbation of chronic bronchitis: a phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Current medical research and opinion, 2017, 33.5: 919-925.
- 11) 만성 기관지염: 2년간 연속으로 1년에 3개월 이상 기침과 가래가 나오는 상태.
만성 기관지염의 급성 악화(acute exacerbation of chronic bronchitis, AECB): 만성 기관지염 환자에서 호흡곤란 및 관련 호흡기 증상이 2일 이상 발생하는 경우
- 12) HL301(브론패스정)0.6g/일(n=40), HL301(브론패스정)1.2g/일(n=43), HL301(브론패스정)1.8g/일(n=39)
- 13) BSS systemic sign efficacy, 치료 후 BSS가 최소 30% 이상 개선된 환자의 비율
- 14) 대한 결핵 및 호흡기학회 2020 개정 기침 진료지침
- 15) 2019년 NICE 임상진료지침. cough(acute): antimicrobial prescribing
- 16) Diagnosis and Management of Cough Executive Summary. ACCP Evidence-Based Clinical Practice Guidelines(2006)
- 17) American Academy of Family physicians(AAFP guideline, 2016)
- 18) 대한결핵 및 호흡기학회()
- 19) 대한이비인후과학회()
- 20) 대한천식알레르기학회()
- 21)
- 22) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 23)
- 24) 제약사 제출 예상 사용량 1차년도 정, 2차년도 정, 3차년도 정
- 25) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가
- 26) 제약사 제출 예상 사용량 1차년도 정, 2차년도 정, 3차년도 정
- 27) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가로 환산한 금액